תרגול 6

מרחבים וקטוריים, תתי מרחבים וצירופים לינאריים

מוטיבציה ועיקרון מנחה

מטרות התרגול. ננסח בעיות כמערכות לינאריות, נדרג תוך שמירה על קבוצת הפתרונות ונבחין בין משתנים חופשיים למשתני ציר. נקשר מערכות הומוגניות למרחבים וקטוריים ונבדוק סגירות באופן שיטתי.

סימונים ומוסכמות

אם $A \in M_{m\times n}(F)$, אז $Ax=b$ היא מערכת של m משוואות ב־n משתנים, עם $x \in F^n$ ו־$b \in F^m$. הסימון $[A \mid b]$ מציין את המטריצה המורחבת, ו־$A \sim B$ מציין שקילות שורות. הסימון $\operatorname{rank} A$ הוא מספר הצירים. נגדיר $\ker A = \{x \in F^n : Ax = 0\}$. הביטוי $\operatorname{span}\{v_1,\dots,v_k\}$ הוא קבוצת כל הצירופים $\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_k v_k$, כאשר $\alpha_j \in F$. הסימון $x_0 + U = \{x_0 + u : u \in U\}$ מציין הזזה של תת מרחב U. יש להבחין בין הקבוצה הריקה $\varnothing$, שאין בה איברים, לבין $\{0\}$, שיש בה איבר אחד.

הגדרה 6.1

אקסיומות מרחב וקטורי וכלי פתרון. מרחב וקטורי מעל שדה F הוא קבוצה V עם פעולות $V \times V \to V$ ו־$F \times V \to V$, המקיימות לכל $u,v,w \in V$ ולכל $\alpha,\beta \in F$:

$$u+v = v+u, \qquad (u+v)+w = u+(v+w),$$

קיים $0_V \in V$ המקיים $v + 0_V = v$, ולכל $v \in V$ קיים $-v \in V$ המקיים $v + (-v) = 0_V$. נוסף על כך,

$$\alpha(u+v) = \alpha u + \alpha v, \qquad (\alpha+\beta)v = \alpha v + \beta v,$$

$$(\alpha\beta)v = \alpha(\beta v), \qquad 1_F v = v.$$

עבור $A \in M_{m\times n}(F)$, המערכת $Ax=b$ עקבית אם ורק אם $\operatorname{rank} A = \operatorname{rank}[A \mid b]$. אם x_0 הוא פתרון מסוים, אז קבוצת כל הפתרונות היא $x_0 + \ker A$: אכן, $Ax = b$ שקול ל־$A(x - x_0) = 0$. קבוצה זו היא תת מרחב של F^n אם ורק אם $b = 0$, שכן שייכות וקטור האפס מחייבת $A0 = b = 0$.

6.1 מרחבים וקטוריים

© 2026 חן גדי

תזכורת וכלי עבודה

1. כדי להגדיר מרחב וקטורי V מעל שדה $\mathbb{F}$ יש להגדיר פעולת חיבור בין וקטורים ב-V, ופעולת כפל בין וקטור ב-V וסקלר ב-$\mathbb{F}$ (שמקיימות את אקסיומות המרחב הוקטורי). כל זאת **בנוסף** לפעולות החיבור והכפל ב-$\mathbb{F}$. פעולת כפל בין שני וקטורים אינה חלק מאקסיומות המרחב הווקטורי; אם נשתמש בה בהמשך, נגדיר אותה בנפרד.
2. כל שדה הוא מרחב וקטורי מעל עצמו, עם פעולות החיבור והכפל של השדה.
3. מרחב וקטורי V מוגדר תמיד מעל שדה כלשהו $\mathbb{F}$. יש לציין תמיד את השדה מעליו עובדים. לדוגמה: ראיתם בהרצאה שניתן להתייחס ל- $\mathbb{C}$ כמרחב וקטורי מעל $\mathbb{C}$ או מעל $\mathbb{R}$. שימו בבקשה לב שמדובר בשני מרחבים וקטוריים שונים.

דוגמה 6.1

יהי $\mathbb{F}$ שדה.

א. $\mathbb{F}^n$ - קבוצת ה-n-יות מעל $\mathbb{F}$ ($n \in \mathbb{N}$).

ב. $M_{m\times n}(\mathbb{F})$ - קבוצת המטריצות מסדר $m \times n$ מעל $\mathbb{F}$.

ג. $\mathbb{F}[X]$ - קבוצת כל הפולינומים עם מקדמים מ-$\mathbb{F}$.

תרגיל 6.1

קבעו בבקשה אם הקבוצות הבאות הן תתי מרחבים של $\mathbb{R}[X]$ מעל $\mathbb{R}$:

1. $V = \{p(X) \in \mathbb{R}[X] : p(-2) = 0,\ p(3) \neq 0\}$.
2. $V = \{p(X) \in \mathbb{R}[X] : \exists c \in \mathbb{R} \setminus \{0\},\ p(c) = 0\}$.

פתרון מלא

1. לא. פולינום האפס אינו בקבוצה. גם הסגירות לחיבור נכשלת: עבור

$$p(X) = (X+2)(X-8), \qquad q(X) = (X+2)^2$$

מתקיים $p(-2) = q(-2) = 0$ ו-$p(3) = -25$, $q(3) = 25$, אך

$$(p+q)(X) = (X+2)(2X-6), \qquad (p+q)(3) = 0.$$

2. לא. הפולינומים $(X-2)^2$ ו-$(X+2)^2$ שייכים לקבוצה, עם שורשים $2, -2$, בהתאמה. סכומם הוא $2X^2 + 8 > 0$ לכל $X \in \mathbb{R}$, ולכן אינו בקבוצה.

ואתם יודעים מה זה אומר? נ-י-צ-ח-ו-ן!

© 2026 חן גדי

6

6.2 תתי מרחבים

הגדרה 6.2

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$ ותהי $U \subseteq V$ תת קבוצה המהווה מרחב וקטורי מעל $\mathbb{F}$ בפני עצמה ביחס לפעולות החיבור והכפל בסקלר של V. אז U נקראת תת מרחב וקטורי של V.

טענה 6.1

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$ ותהי $U \subseteq V$ תת קבוצה. אז U היא תת מרחב וקטורי אם ורק אם מתקיימים כל התנאים הבאים:

1. $0 \in U$ (מדובר על אותו $0 \in V$).
2. U סגורה תחת חיבור.
3. U סגורה תחת כפל בסקלר.

דוגמה 6.2

1. הקבוצה $V = \{p(X) \in F[X] : p(-3) = 0\}$ היא תת מרחב של $F[X]$. פולינום האפס שייך לה. אם $p, q \in V$ ו-$\alpha \in F$, אז

$$(p+q)(-3) = p(-3) + q(-3) = 0, \qquad (\alpha p)(-3) = \alpha p(-3) = 0.$$

לכן מתקיימת סגירות לחיבור ולכפל בסקלר.

2. עבור $n \geq 3$, הקבוצה $W = \{x \in \mathbb{R}^n : x_1 + x_3 = 0\}$ היא תת מרחב. וקטור האפס שייך לה. אם $x, y \in W$, אז

$$(x_1 + y_1) + (x_3 + y_3) = (x_1 + x_3) + (y_1 + y_3) = 0.$$

כמו כן, $(\alpha x)_1 + (\alpha x)_3 = \alpha(x_1 + x_3) = 0$ לכל $\alpha \in \mathbb{R}$.

תרגיל 6.2

הוכיחו בבקשה או הפריכו בבקשה:

1. הקבוצה $U = \{(a, 3a^2) : a \in \mathbb{R}\}$ היא תת מרחב של $\mathbb{R}^2$.
2. קבוצת המטריצות הסימטריות היא תת מרחב של $M_n(F)$.

פתרון מלא

1. זו אינה תת מרחב: $(1,3) \in U$, אך

$$(1,3) + (1,3) = (2,6) \notin U,$$

מפני שעבור קואורדינטה ראשונה 2, הקואורדינטה השנייה חייבת להיות $3 \cdot 2^2 = 12$.

2. מטריצת האפס סימטרית. אם $A^T = A$, $B^T = B$ ו-$\lambda \in F$, אז

$$(A+B)^T = A^T + B^T = A + B, \qquad (\lambda A)^T = \lambda A^T = \lambda A.$$

© 2026 חן גדי

תרגיל 6.2 המשך

לכן מתקיימים שלושת תנאי מבחן תת המרחב.

עוד אחד מאחורינו. ניצחון!

6.3 מרחבים וקטוריים

תזכורת וכלי עבודה

1. כדי להגדיר מרחב וקטורי V מעל שדה $\mathbb{F}$ יש להגדיר פעולת חיבור בין וקטורים ב-V, ופעולת כפל בין וקטור ב-V וסקלר ב-$\mathbb{F}$ (שמקיימות את אקסיומות המרחב הוקטורי). כל זאת **בנוסף** לפעולות החיבור והכפל ב-$\mathbb{F}$. פעולת כפל בין שני וקטורים אינה חלק מאקסיומות המרחב הווקטורי; אם נשתמש בה בהמשך, נגדיר אותה בנפרד.
2. כל שדה הוא מרחב וקטורי מעל עצמו, עם פעולות החיבור והכפל של השדה.
3. מרחב וקטורי V מוגדר תמיד מעל שדה כלשהו $\mathbb{F}$. יש לציין תמיד את השדה מעליו עובדים. לדוגמה: ראיתם בהרצאה שניתן להתייחס ל- $\mathbb{C}$ כמרחב וקטורי מעל $\mathbb{C}$ או מעל $\mathbb{R}$. שימו בבקשה לב שמדובר בשני מרחבים וקטוריים שונים.

דוגמה 6.3

יהי $\mathbb{F}$ שדה.

א. $\mathbb{F}^n$ - קבוצת ה-n-יות מעל $\mathbb{F}$ ($n \in \mathbb{N}$).

ב. $M_{m\times n}(\mathbb{F})$ - קבוצת המטריצות מסדר $m \times n$ מעל $\mathbb{F}$.

ג. $\mathbb{F}[X]$ - קבוצת כל הפולינומים עם מקדמים מ-$\mathbb{F}$.

תרגיל 6.3

קבעו בבקשה אם הקבוצות הבאות הן תתי מרחבים של $\mathbb{R}[X]$ מעל $\mathbb{R}$, ביחס לפעולות הרגילות.

1. $V = \{p(X) \in \mathbb{R}[X] : p(-3) = 0,\ p(2) \neq 0\}$.
2. $W = \{p(X) \in \mathbb{R}[X] : \exists c \in [0,1],\ p(c) = 0\}$.

פתרון מלא

1. לא. פולינום האפס אינו ב-V. גם סגירות לחיבור נכשלת: עבור

$$p(X) = (X+3)(X-1), \qquad q(X) = -(X+3)$$

מתקיים $p(-3) = q(-3) = 0$, וכן $p(2) = 5$ ו-$q(2) = -5$. לכן $p, q \in V$, אבל

$$(p+q)(X) = (X+3)(X-2), \qquad (p+q)(2) = 0,$$

ולכן $p + q \notin V$.

2. לא. הפולינומים $p(X) = X$ ו-$q(X) = 1 - X$ שייכים ל-W, כי השורשים שלהם הם 0 ו-1. סכומם הוא הפולינום הקבוע 1, שאין לו שורש בקטע. לכן W אינה סגורה לחיבור.

מצגר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 6.3 המשך

יש לנו את זה. ניצחון!

6.3.1 תתי מרחבים

הגדרה 6.3

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$ ותהי $U \subseteq V$ תת קבוצה המהווה מרחב וקטורי מעל $\mathbb{F}$ בפני עצמה ביחס לפעולות החיבור והכפל בסקלר של V. אז U נקראת תת מרחב וקטורי של V.

טענה 6.2

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$ ותהי $U \subseteq V$ תת קבוצה. אז U היא תת מרחב וקטורי אם ורק אם מתקיימים כל התנאים הבאים:

1. $0 \in U$ (מדובר על אותו $0 \in V$).
2. U סגורה תחת חיבור.
3. U סגורה תחת כפל בסקלר.

דוגמה 6.4

1. $V = \{p(X) \in \mathbb{F}[X] : p(-3) = 0\}$.
2. $U = \{x \in \mathbb{R}^n : x_1 = 2x_2\}$, כאשר $n \geq 2$.

שתי הקבוצות הן תתי מרחבים. פולינום האפס שייך ל-V, ואם $p, q \in V$ ו-$\alpha \in \mathbb{F}$, אז

$$(p+q)(-3) = p(-3) + q(-3) = 0, \qquad (\alpha p)(-3) = \alpha p(-3) = 0.$$

גם וקטור האפס שייך ל-U. אם $x, y \in U$ ו-$\alpha \in \mathbb{R}$, אז

$$(x+y)_1 = x_1 + y_1 = 2x_2 + 2y_2 = 2(x+y)_2,$$

$$(\alpha x)_1 = \alpha x_1 = 2\alpha x_2 = 2(\alpha x)_2.$$

מכאן הסגירות לחיבור ולכפל בסקלר בכל אחת מהקבוצות.

תרגיל 6.4

הוכיחו בבקשה או הפריכו בבקשה.

1. $U = \{(a, 5a^2)^T : a \in \mathbb{R}\}$ הוא תת מרחב של $\mathbb{R}^2$.
2. קבוצת המטריצות הסימטריות ב-$M_n(\mathbb{F})$ היא תת מרחב.

פתרון מלא

1. לא.

$$(1,5)^T \in U, \qquad (1,5)^T + (1,5)^T = (2,10)^T \notin U,$$

כי $5 \cdot 2^2 = 20 \neq 10$. לכן אין סגירות לחיבור.

© 2026 חן גדי

6

תרגיל 6.4 המשך

2. כן. $0^T = 0$, ואם $A^T = A$, $B^T = B$ ו-$\lambda \in \mathbb{F}$, אז

$$(A+B)^T = A^T + B^T = A + B, \qquad (\lambda A)^T = \lambda A^T = \lambda A.$$

שלושת תנאי תת המרחב מתקיימים.

וזהו. ניצחון!

תרגול מדורג נוסף

6.4 צירופים לינאריים

הגדרה 6.4

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$ ויהיו $v_1, ..., v_k \in V$. וקטור $v \in V$ יקרא צירוף לינארי של $v_1, ..., v_k$ אם קיימים $a_1, ..., a_k \in \mathbb{F}$ כך ש-$v = a_1 v_1 + \cdots + a_k v_k$.

תרגיל 6.5

קבעו בבקשה אם A נמצאת בפרישה של B_1, B_2 מעל $\mathbb{R}$.

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ 3 & -3 \end{pmatrix}, \qquad B_1 = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad B_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

פתרון מלא

$$aB_1 + bB_2 = \begin{pmatrix} a & -a \\ b & -b \end{pmatrix}.$$

שוויון עם A מחייב $a = -2$ וגם $-a = 4$, כלומר $a = -4$. זו סתירה, ולכן A אינה בפרישה. הערך $b = 3$ מתאים לשורה השנייה בלבד.

סגרנו את הפינה. ניצחון!

תרגיל 6.6

תהי $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ מעל $\mathbb{R}$. אפיינו בבקשה את כל המטריצות B שעבורן $AB = BA$, והוכיחו בבקשה שהן בדיוק הצירופים הלינאריים של A ו-$I_2 - A$.

פתרון מלא

נכתוב $B = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. בחישוב שני הכפלים,

$$AB = \begin{pmatrix} a-2c & b-2d \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad BA = \begin{pmatrix} a & -2a \\ c & -2c \end{pmatrix}.$$

© 2026 חן גדי

תרגיל 6.6 המשך

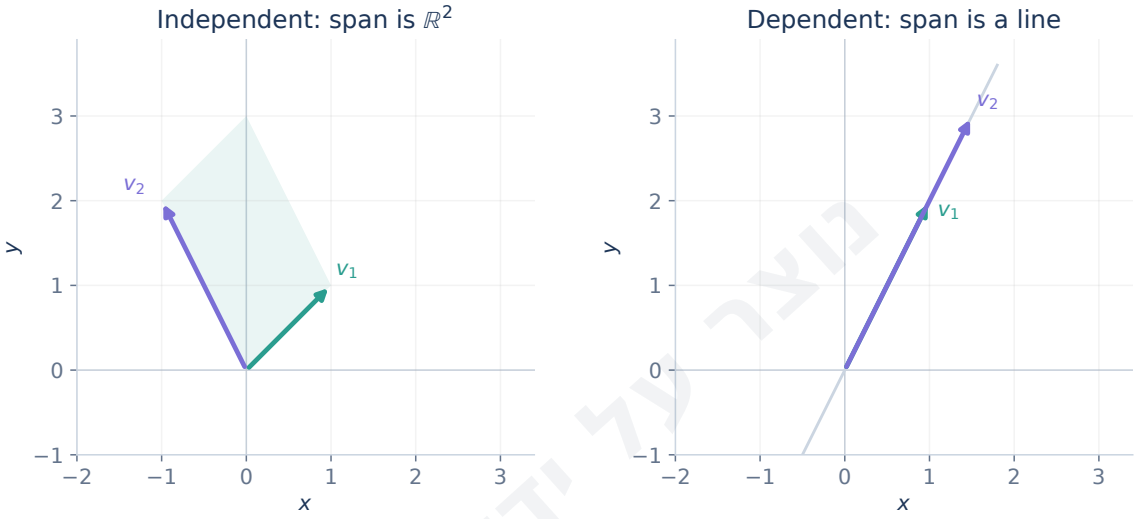
השוויון מחייב $c = 0$ ו-$b = -2(a-d)$. לכן

$$B = \begin{pmatrix} a & -2(a-d) \\ 0 & d \end{pmatrix} = aA + d(I_2 - A).$$

הצבה בשני הכפלים מראה גם שכל מטריצה מהצורה הזאת מתחלפת עם A.

הגענו לסוף. ניצחון!

6.4.1 קבוצות פורשות



איור 6.1. פרישה גאומטרית: וקטור לא אפסי פורש ישר דרך הראשית; שני וקטורים בלתי תלויים פורשים מישור דרך הראשית.

הגדרה 6.5

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$. עבור קבוצה $S \subseteq V$ (לאו דווקא סופית), נגדיר את $\operatorname{span}_{\mathbb{F}} S$ להיות אוסף כל הצירופים הלינאריים הסופיים של איברים מ-S:

$$\operatorname{span}_{\mathbb{F}} S = \left\{ \sum_{j=1}^{k} \alpha_j v_j \;\middle|\; k \geq 0,\ v_j \in S,\ \alpha_j \in \mathbb{F} \right\}.$$

מתירים גם את הסכום הריק ($k = 0$), שערכו וקטור האפס. בפרט, $\operatorname{span}_{\mathbb{F}} \varnothing = \{0\}$.

הערה

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$. תהי $S \subseteq V$ תת קבוצה, אז $\operatorname{span} S$ הנו תת מרחב של V.

הגדרה 6.6

יהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{F}$. אם קיימת קבוצה $S \subseteq V$ כך ש-$V = \operatorname{span} S$, נאמר ש-$S$ פורשת את V ונקרא ל-S קבוצה פורשת.
אם בנוסף נתון ש S סופית, נאמר כי V נוצר סופית.

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

הערה

יש לשים לב מעל איזה שדה אנו עובדים. בהחלט יתכן כי קבוצה $S \subseteq V$ תהיה פורשת מעל שדה אחד, אבל לא מעל אחר. אם יתכנו כמה אפשרויות לשדות, נרשום $\text{span}_{\mathbb{F}} S$ כדי לציין שאנחנו מעל שדה $\mathbb{F}$.

תרגיל 6.7

יהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{F}$, ותהי $\emptyset \neq S \subseteq V$ תת-קבוצה סופית מגודל k ו-$v \in V$. אז

$$\text{span}(S \cup \{v\}) = \text{span}(S) \iff v \in \text{span}(S)$$

פתרון מלא

$\implies$: נניח כי $\text{span}(S \cup \{v\}) = \text{span}(S)$. ניתן לרשום: $v = 0 \cdot v_1 + ...0 \cdot v_k + 1 \cdot v$.
כלומר ניתן להצגה כצירוף לינארי של איברי $S \cup \{v\}$ כלומר $v \in \text{span}(S \cup \{v\})$, מהנתון נובע ש- $v \in \text{span}(S)$.
$\impliedby$: ההכלה $\text{span}(S \cup \{v\}) \supseteq \text{span}(S)$ מתקיימת תמיד, שכן כל $u \in \text{span}(S)$ ניתן להציג כהצגה לינארית של $S \cup \{v\}$ ע י מתן מקדם 0 לv.
בכיוון הפוך, נסמן $S = \{s_1, \ldots, s_k\}$. יהי $x \in \text{span}(S \cup \{v\})$ משמע קיימים $a_1, \ldots a_{k+1} \in \mathbb{F}$ כך ש:

$$a_1 s_1 + \cdots + a_k s_k + a_{k+1} v = x$$

לפי הנתון $v \in \text{span}(S)$ ולכן קיימים $b_1, \ldots, b_k \in \mathbb{F}$ כך ש- $b_1 s_1 + \ldots b_k s_k = v$. נציב זאת במשוואה מעלה ונקבל:

$$(a_1 + a_{k+1} b_1)\, s_1 + \cdots + (a_k + a_{k+1} b_k)\, s_k = x$$

ולכן $x \in \text{span}(S)$

כן כן. ניצחון!

תרגיל 6.8

מצאו בבקשה קבוצה פורשת למרחב הפתרונות של כל מערכת מעל $\mathbb{R}$.

1. $\begin{cases} x + 2y = 0, \\ x - z = 0. \end{cases}$
2. $2y - z = 0$.

פתרון מלא

1. נותן $y = t$ ו-$x = -2t$ ו-$z = x = -2t$. לכן

$$S_1 = \{t(-2, 1, -2) : t \in \mathbb{R}\} = \text{span}\{(-2, 1, -2)\}.$$

הצבה מראה שכל כפולה אכן מקיימת את שתי המשוואות.

2. נבחר $x = s$, $y = t$, ואז $z = 2t$. לכן

$$(x, y, z) = s(1, 0, 0) + t(0, 1, 2), \qquad S_2 = \text{span}\{(1, 0, 0), (0, 1, 2)\}.$$

שני היוצרים מקיימים את המשוואה, וההצגה כוללת כל פתרון.

נ-י-צ-ח-ו-ן!

© 2026 חן גדי

6.5 חיתוכים וסכומים של תת מרחבים

6

מוטיבציה ועיקרון מנחה

יש להבחין בין איחוד לסכום. למשל, שני צירי הקואורדינטות ב-$\mathbb{R}^2$ הם תתי מרחבים, אך איחודם אינו סגור לחיבור: $(2,0)$ ו-$(0,-3)$ באיחוד, ואילו סכומם $(2,-3)$ אינו בו. סכום שני הצירים הוא המישור כולו.

תזכורת וכלי עבודה

יהי V מרחב וקטורי, $U,W\subseteq V$ תת מרחבים של V. הקבוצה

$$U\cap W=\{v\in V\mid v\in U \text{ וגם } v\in W\}$$

היא חיתוך המרחבים UוW.

הגדרה 6.7

יהי V מרחב וקטורי, $U,W\subseteq V$ תת מרחבים של V. נגדיר את הקבוצה $U+W$ באופן הבא

$$U+W=\{u+w|u\in U,w\in W\}$$

אז $U+W$ הינו תת-מרחב וקטורי של V המכיל את U ו-W.
אם בנוסף מתקיים $U\cap W=\{0\}$, נסמן: $U\oplus W$. זהו סכום ישר.

תרגיל 6.9

נסמן: קבוצת המטריצות הסימטריות: $\text{Sym}(\mathbb{F})=\left\{A\in M_n(\mathbb{F})|A=A^T\right\}$
קבוצת המטריצות האנטי סימטריות: $\text{aSym}(\mathbb{F})=\left\{A\in M_n(\mathbb{F})|A=-A^T\right\}$
הוכיחו בבקשה כי $\text{Sym}(\mathbb{F}),\ \text{aSym}(\mathbb{F})$ תת מרחבים של $M_n(\mathbb{F})$, ובנוסף הוכיחו בבקשה כי אם $\text{char}(\mathbb{F})\neq 2$, כלומר $1+1\neq 0$ בשדה, אז:
$M_n(\mathbb{F})=\text{Sym}(\mathbb{F})\oplus\text{aSym}(\mathbb{F})$.

פתרון מלא

נראה כי $\text{Sym}(\mathbb{F})$ תת מרחב. עבור $\text{aSym}(\mathbb{F})$, מטריצת האפס שייכת לקבוצה, ואם $A^T=-A$, $B^T=-B$ ו-$\lambda\in\mathbb{F}$, אז

$$(A+B)^T=A^T+B^T=-A-B=-(A+B),\qquad (\lambda A)^T=\lambda A^T=-\lambda A.$$

לכן גם קבוצת המטריצות האנטי סימטריות סגורה לחיבור ולכפל בסקלר, והיא תת מרחב.
יהיו $A,B\in\text{Sym}(\mathbb{F})$, $\lambda\in\mathbb{F}$.
ראשית, ברור ש $0\in\text{Sym}(\mathbb{F})$.
נראה סגירות לחיבור: מתקיים $(A+B)^T=A^T+B^T=A+B$ ולכן גם $A+B$ מטריצה סימטרית.
לבסוף, סגירות לכפל בסקלר: לפי כללי השחלוף מתקיים $(\lambda A)^T=\lambda A^T=\lambda A$ ולכן גם λA מטריצה סימטרית.
כדי להראות שזהו סכום ישר, נראה ראשית שזהו סכום, ואז שהחיתוך הוא אפס.
כדי להראות $M_n(\mathbb{F})=\text{Sym}(\mathbb{F})+\text{aSym}(\mathbb{F})$. נראה הכלה דו כיוונית:

1. כיוון 1: $M_n(\mathbb{F})\supseteq\text{Sym}(\mathbb{F})+\text{aSym}(\mathbb{F})$. ברור, כי $\text{Sym}(\mathbb{F}),\ \text{aSym}(\mathbb{F})$ הם תת מרחבים של

© 2026 חן גדי

6

תרגיל 6.9 המשך

$M_n(\mathbb{F})$.

2. כיוון 2: $M_n(\mathbb{F}) \subseteq \text{Sym}(\mathbb{F}) + \text{aSym}(\mathbb{F})$.
תהי $A \in M_n(\mathbb{F})$.
מתקיים: $A = \frac{A+A^T}{2} + \frac{A-A^T}{2}$. נשים לב ש $\frac{A+A^T}{2}$ היא מטריצה סימטרית כי

$$\left(\frac{A+A^T}{2}\right)^T = \frac{A^T+(A^T)^T}{2} = \frac{A+A^T}{2}$$

וכן $\frac{A-A^T}{2}$ היא מטריצה אנטי סימטרית כי

$$\left(\frac{A-A^T}{2}\right)^T = \frac{A^T-(A^T)^T}{2} = \frac{A^T-A}{2} = -\frac{A-A^T}{2}$$

מכאן ש- $M_n(\mathbb{F}) \subseteq \text{Sym}(\mathbb{F}) + \text{aSym}(\mathbb{F})$.

כעת נוכיח ש $\text{Sym}(\mathbb{F}) \cap \text{aSym}(\mathbb{F}) = \{0\}$. תהי $A \in \text{Sym}(\mathbb{F}) \cap \text{aSym}(\mathbb{F})$. A סימטרית, ולכן $A = A^T$. מצד שני, A אנטי סימטרית, ולכן $-A = A^T$. נשווה ונקבל: $A = -A$ ובפרט נקבל ש $a_{ij} = -a_{ij}$ לכל $1 \le i,j \le n$. מכאן: $a_{ij} + a_{ij} = 2a_{ij} = 0$. מכיוון שהנחנו $\text{char}(\mathbb{F}) \neq 2$, מתקיים $2 = 1+1 \neq 0$, ולכן 2 הפיך בשדה, ולכן כדי לקיים את המשוואה נצטרך לדרוש $a_{ij} = 0$ לכל i,j.
מכאן ש $A = 0$.

ניצחון!

תזכורת וכלי עבודה

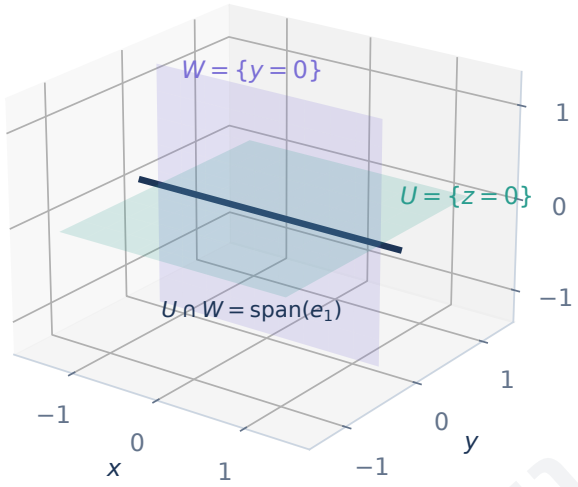
במאפיין 2 מתקיים $-A = A$, ולכן התנאים $A^T = A$ ו-$A^T = -A$ זהים. זו הסיבה המדויקת לכך שהפירוק הסימטרי והאנטי סימטרי באמצעות חלוקה ב-2 דורש מאפיין שונה מ-2.

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

6

6.6 חיתוכים וסכומים של תת מרחבים



איור 6.2. שני מישורים שונים דרך הראשית ב־$\mathbb{R}^3$ עשויים להיחתך בישר. כאן $U = \{z = 0\}$, $W = \{y = 0\}$, ולכן $U \cap W = \mathrm{span}\{(1, 0, 0)\}$ ו־$U + W = \mathbb{R}^3$.

תזכורת וכלי עבודה

יהי V מרחב וקטורי, $U, W \subseteq V$ תת מרחבים של V. הקבוצה

$$U \cap W = \{v \in V \mid v \in U \text{ וגם } v \in W\}$$

היא חיתוך המרחבים U ו-W.

הגדרה 6.8

יהי V מרחב וקטורי, $U, W \subseteq V$ תת מרחבים של V. נגדיר את הקבוצה $U + W$ באופן הבא

$$U + W = \{u + w | u \in U, w \in W\}$$

אז $U + W$ הינו תת-מרחב וקטורי של V המכיל את U ו-W.
אם בנוסף מתקיים $U \cap W = \{0\}$, נסמן: $U \oplus W$. זהו סכום ישר.

תרגיל 6.10

נסמן: קבוצת המטריצות הסימטריות: $\mathrm{Sym}(\mathbb{F}) = \{A \in M_n(\mathbb{F}) | A = A^T\}$
קבוצת המטריצות האנטי סימטריות: $\mathrm{aSym}(\mathbb{F}) = \{A \in M_n(\mathbb{F}) | A = -A^T\}$
הוכיחו בבקשה כי $\mathrm{Sym}(\mathbb{F})$, $\mathrm{aSym}(\mathbb{F})$ תת מרחבים של $M_n(\mathbb{F})$, ובנוסף כי לכל $\mathrm{char}(\mathbb{F}) \neq 2$:
$M_n(\mathbb{F}) = \mathrm{Sym}(\mathbb{F}) \oplus \mathrm{aSym}(\mathbb{F})$.

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

6

תרגיל 6.10 המשך

פתרון מלא

נראה כי $\mathrm{Sym}(\mathbb{F})$ תת מרחב. עבור המרחב האנטי-סימטרי מתקיים באותו אופן

$$0^T = -0, \quad (A+B)^T = -A - B = -(A+B), \quad (\lambda A)^T = -\lambda A,$$

ולכן גם הוא תת מרחב. עבור המרחב הסימטרי:
יהיו $A, B \in \mathrm{Sym}(\mathbb{F})$, $\lambda \in \mathbb{F}$.
ראשית, ברור ש $0 \in \mathrm{Sym}(\mathbb{F})$.
נראה סגירות לחיבור: מתקיים $(A+B)^T = A^T + B^T = A + B$ ולכן גם $A+B$ מטריצה סימטרית.
לבסוף, סגירות לכפל בסקלר: לפי כללי השחלוף מתקיים $(\lambda A)^T = \lambda A^T = \lambda A$ ולכן גם λA מטריצה סימטרית.
כדי להראות שזהו סכום ישר, נראה ראשית שזהו סכום, ואז שהחיתוך הוא אפס.
כדי להראות $M_n(\mathbb{F}) = \mathrm{Sym}(\mathbb{F}) + \mathrm{aSym}(\mathbb{F})$. נראה הכלה דו כיוונית:

1. כיוון 1: $M_n(\mathbb{F}) \supseteq \mathrm{Sym}(\mathbb{F}) + \mathrm{aSym}(\mathbb{F})$. ברור, כי $\mathrm{Sym}(\mathbb{F}),\ \mathrm{aSym}(\mathbb{F})$ הם תת מרחבים של $M_n(\mathbb{F})$.
2. כיוון 2: $M_n(\mathbb{F}) \subseteq \mathrm{Sym}(\mathbb{F}) + \mathrm{aSym}(\mathbb{F})$.
תהי $A \in M_n(\mathbb{F})$.
מתקיים: $A = \frac{A+A^T}{2} + \frac{A-A^T}{2}$. נשים לב ש $\frac{A+A^T}{2}$ היא מטריצה סימטרית כי

$$\left(\frac{A+A^T}{2}\right)^T = \frac{A^T + (A^T)^T}{2} = \frac{A+A^T}{2}$$

וכן $\frac{A-A^T}{2}$ היא מטריצה אנטי סימטרית כי

$$\left(\frac{A-A^T}{2}\right)^T = \frac{A^T - (A^T)^T}{2} = \frac{A^T - A}{2} = -\frac{A-A^T}{2}$$

מכאן ש- $M_n(\mathbb{F}) \subseteq \mathrm{Sym}(\mathbb{F}) + \mathrm{aSym}(\mathbb{F})$.

כעת נוכיח ש $\mathrm{Sym}(\mathbb{F}) \cap \mathrm{aSym}(\mathbb{F}) = \{0\}$. תהי $A \in \mathrm{Sym}(\mathbb{F}) \cap \mathrm{aSym}(\mathbb{F})$. A סימטרית, ולכן $A = A^T$. מצד שני, A אנטי סימטרית, ולכן $-A = A^T$. נשווה ונקבל: $A = -A$ ובפרט נקבל ש $a_{ij} = -a_{ij}$ לכל $1 \le i, j \le n$. מכאן: $a_{ij} + a_{ij} = 2a_{ij} = 0$. מכיוון שהנחנו שהשדה שאנו עובדים מעליו הוא ממאפיין שונה מ-2, מתקיים $2 \neq 0$, ולכן כדי לקיים את המשוואה נצטרך לדרוש $a_{ij} = 0$ לכל i, j. מכאן ש $A = 0$.

וסיימנו. ניצחון!

תרגיל 6.11

$$D = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad H = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

חשבו בבקשה את DH ואת HD לפי הכניסות, השוו בבקשה את פעולתן על e_2 ומצאו בבקשה את כל v שעבורם $DHv = HDv$.

© 2026 חן גדי

6

תרגיל 6.11 המשך

פתרון מלא

$$DH = \begin{pmatrix} 2\cdot 1+0\cdot 0 & 2(-1)+0\cdot 1 \\ 0\cdot 1+1\cdot 0 & 0(-1)+1\cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$HD = \begin{pmatrix} 1\cdot 2+(-1)0 & 1\cdot 0+(-1)1 \\ 0\cdot 2+1\cdot 0 & 0\cdot 0+1\cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

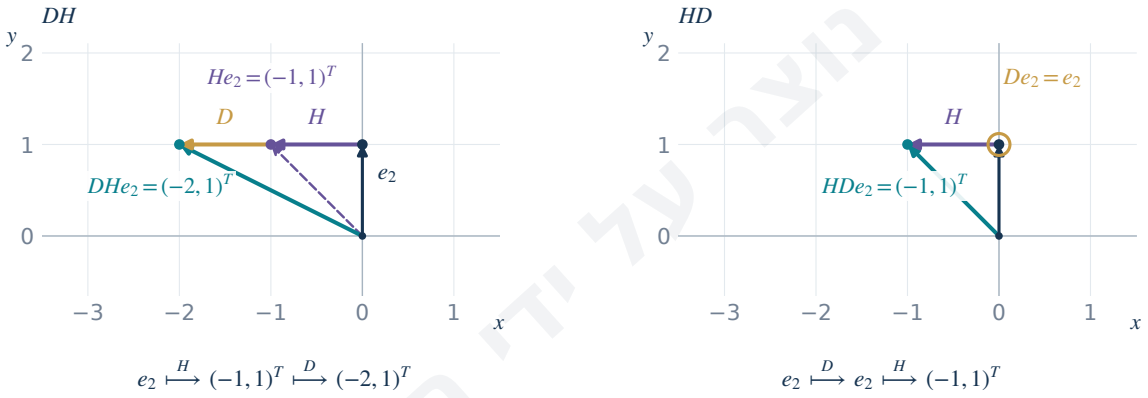
לכן $DHe_2 = (-2,1)^T$ ואילו $HDe_2 = (-1,1)^T$. עבור $v = (x,y)^T$,

$$DHv - HDv = (2x - 2y - (2x - y),\ y - y)^T = (-y, 0)^T.$$

התוצאות שוות בדיוק כאשר $y = 0$, כלומר על $\text{span}\{e_1\}$.

ואתם יודעים מה זה אומר? נ-י-צ-ח-ו-ן!

$$D(x,y) = (2x, y) \qquad H(x,y) = (x - y, y)$$



$$e_2 \overset{H}{\longmapsto} (-1,1)^T \overset{D}{\longmapsto} (-2,1)^T \qquad e_2 \overset{D}{\longmapsto} e_2 \overset{H}{\longmapsto} (-1,1)^T$$

$$DHe_2 \neq HDe_2 \qquad (DH - HD)(x,y)^T = (-y, 0)^T$$

איור 6.3. סדר הפעולות על אותו וקטור: ב-DH מפעילים תחילה את H, וב-HD תחילה את D. הטבעת מסמנת את הנקודה הקבועה $De_2 = e_2$, ואילו התוצאות שונות: $DHe_2 = (-2,1)^T \neq (-1,1)^T = HDe_2$.

תרגיל 6.12

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$, ויהיו $S, R \subseteq V$ שתי קבוצות (לאו דווקא סופיות).
נסמן

$$\text{span}(S) = \left\{ \sum_{i=1}^{k} \alpha_i s_i \;\middle|\; k \in \mathbb{Z}_{\geq 0},\ \alpha_i \in \mathbb{F},\ s_i \in S \right\},$$

הסכום הריק מוגדר להיות וקטור האפס, ולכן גם $\text{span}(\varnothing) = \{0\}$. נגדיר באופן דומה את $\text{span}(R)$ ואת $\text{span}(S \cup R)$.
הראו בבקשה כי לכל $S, R \subseteq V$ מתקיים

$$\text{span}(S) + \text{span}(R) = \text{span}(S \cup R).$$

פתרון מלא

נסמן

$$U := \text{span}(S), \qquad W := \text{span}(R).$$

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

6

תרגיל 6.12 המשך

נזכור שהסכום $U+W$ מוגדר על ידי

$$U+W := \{u+w \mid u \in U,\ w \in W\}.$$

נוכיח את השוויון

$$\text{span}(S)+\text{span}(R)=\text{span}(S\cup R)$$

על ידי שתי הכלות:

$$\text{span}(S\cup R)\subseteq \text{span}(S)+\text{span}(R) \quad \text{ו} \quad \text{span}(S)+\text{span}(R)\subseteq \text{span}(S\cup R).$$

1. תחילה נוכיח

$$\text{span}(S)+\text{span}(R)\subseteq \text{span}(S\cup R).$$

יהא $v \in \text{span}(S)+\text{span}(R)$. אז קיים $u \in \text{span}(S)$ וקיים $w \in \text{span}(R)$ כך ש

$$v=u+w.$$

מהגדרת $\text{span}(S)$ קיימים וקטורים $s_1,\dots,s_k \in S$ וסקלרים $\alpha_1,\dots,\alpha_k \in \mathbb{F}$ כך ש

$$u=\sum_{i=1}^{k}\alpha_i s_i.$$

באופן דומה, קיימים וקטורים $r_1,\dots,r_\ell \in R$ וסקלרים $\beta_1,\dots,\beta_\ell \in \mathbb{F}$ כך ש

$$w=\sum_{j=1}^{\ell}\beta_j r_j.$$

לכן

$$v=u+w=\sum_{i=1}^{k}\alpha_i s_i+\sum_{j=1}^{\ell}\beta_j r_j.$$

כל אחד מהווקטורים s_i שייך לS ולכן גם ל$S\cup R$, וכל אחד מהווקטורים r_j שייך לR ולכן גם ל$S\cup R$. לכן v הוא צירוף לינארי סופי של וקטורים מתוך $S\cup R$.

לפי ההגדרה של $\text{span}(S\cup R)$ נקבל

$$v \in \text{span}(S\cup R).$$

מכאן

$$\text{span}(S)+\text{span}(R)\subseteq \text{span}(S\cup R).$$

2. כעת נוכיח את ההכלה ההפוכה

$$\text{span}(S\cup R)\subseteq \text{span}(S)+\text{span}(R).$$

יהא $v \in \text{span}(S\cup R)$. לפי ההגדרה קיימים $x_1,\dots,x_t \in S\cup R$ וסקלרים $\gamma_1,\dots,\gamma_t \in \mathbb{F}$ כך ש

$$v=\sum_{i=1}^{t}\gamma_i x_i.$$

© 2026 חן גדי

6

תרגיל 6.12 המשך

נחלק את האינדקסים לשתי קבוצות זרות: נשייך ל-S את כל האיברים השייכים לו, ול-R את היתר. אם איבר שייך לחיתוך, נספור אותו רק בקבוצה הראשונה.

נגדיר:

$$I_S := \{i \in \{1,\dots,t\} \mid x_i \in S\}, \qquad I_R := \{1,\dots,t\} \setminus I_S.$$

אז אפשר לכתוב את v בצורה

$$v = \sum_{i \in I_S} \gamma_i x_i + \sum_{i \in I_R} \gamma_i x_i.$$

נגדיר

$$u := \sum_{i \in I_S} \gamma_i x_i, \qquad w := \sum_{i \in I_R} \gamma_i x_i.$$

נשים לב:

- כל x_i עבור $i \in I_S$ שייך לS, ולכן u הוא צירוף לינארי של איברי S, כלומר

$$u \in \mathsf{span}(S).$$

- כל x_i עבור $i \in I_R$ שייך לR, ולכן w הוא צירוף לינארי של איברי R, כלומר

$$w \in \mathsf{span}(R).$$

כעת ראינו ש

$$v = u + w$$

עם $u \in \mathsf{span}(S)$ ו$w \in \mathsf{span}(R)$, ולכן

$$v \in \mathsf{span}(S) + \mathsf{span}(R).$$

קיבלנו

$$\mathsf{span}(S \cup R) \subseteq \mathsf{span}(S) + \mathsf{span}(R).$$

משתי ההכלות יחד מתקבל

$$\mathsf{span}(S) + \mathsf{span}(R) = \mathsf{span}(S \cup R),$$

כפי שרצינו להוכיח.

עוד אחד מאחורינו. ניצחון!

תרגיל 6.13 בדיקת יסודות

פתרו בבקשה מעל $\mathbb{R}$ את המערכת

$$\begin{cases} x + y + z = 6, \\ x - y + z = 2. \end{cases}$$

כתבו בבקשה את קבוצת הפתרונות כפתרון פרטי ועוד כפולה של וקטור קבוע. קבעו בבקשה אם זו תת מרחב, ותארו בבקשה את קבוצת ההפרשים בין שני פתרונות.

© 2026 חן גדי

6

תרגיל 6.13 בדיקת יסודות המשך

פתרון מלא

חיסור המשוואה השנייה מן הראשונה נותן $2y = 4$, ולכן $y = 2$. מכאן $x + z = 4$. נבחר $z = t$ ונקבל

$$S = \{(4 - t, 2, t) : t \in \mathbb{R}\} = (4, 2, 0) + \text{span}\{(-1, 0, 1)\}.$$

הקבוצה אינה תת מרחב, כי וקטור האפס אינו מקיים את המשוואות. הפרש בין שני פתרונות הוא

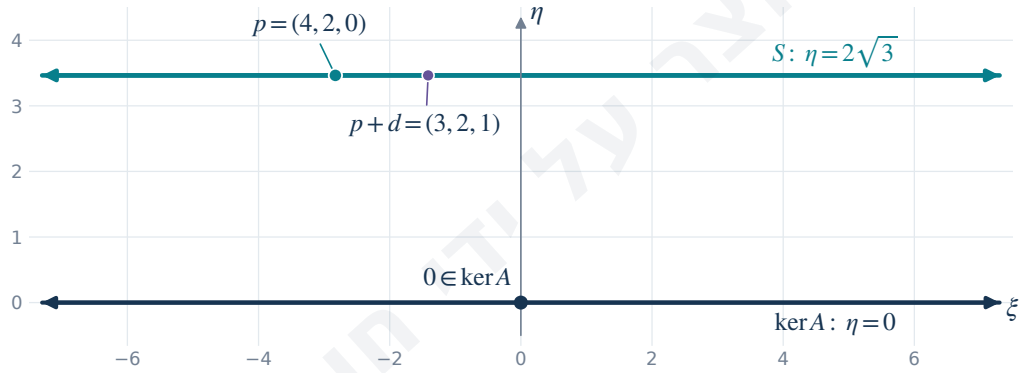
$$(4 - t, 2, t) - (4 - s, 2, s) = (t - s)(-1, 0, 1).$$

כל כפולה ממשית מתקבלת בבחירת $s = 0$. לכן קבוצת ההפרשים היא בדיוק $\text{span}\{(-1, 0, 1)\}$, קבוצת הפתרונות של המערכת ההומוגנית.

יש לנו את זה. ניצחון!

$$S = \{(4-t,2,t) : t \in \mathbb{R}\} = p + \ker A$$

$$\Phi(\xi,\eta) = \xi u + \eta v, \qquad u = \frac{(-1,0,1)}{\sqrt{2}}, \quad v = \frac{(1,1,1)}{\sqrt{3}}$$



$$\ker A = \text{span}\{d\}, \quad d = (-1, 0, 1), \qquad 0 \notin S$$

איור 6.4. למערכת הממשית $x + y + z = 6$, $x - y + z = 2$ יש קבוצת פתרונות $S = p + \ker A$, כאשר $p = (4, 2, 0)$ ו־$\ker A = \text{span}\{(-1, 0, 1)\}$. הצירים ξ, η מתארים את המישור $\text{span}\{u, v\} \subseteq \mathbb{R}^3$ באמצעות המפה Φ שבאיור. הווקטורים u, v מאונכים ובעלי אורך 1, ולכן התיאור שומר על אורכים וזוויות. הישר המוזז אינו מכיל את הראשית, ואילו גרעין המערכת מכיל אותה.

תרגיל 6.14 העמקה

יהיו $a, b \in \mathbb{R}$. מיינו בבקשה את פתרונות המערכת

$$\begin{cases} x + y + z = 5, \\ x + ay + z = b, \\ x + y + az = b. \end{cases}$$

בכל מקרה מצאו בבקשה את דרגת מטריצת המקדמים, את מספר המשתנים החופשיים כאשר המערכת עקבית, ואת קבוצת הפתרונות. מצאו בבקשה גם את גרעין מטריצת המקדמים, וקבעו בבקשה אם קבוצת הפתרונות היא תת מרחב.

© 2026 חן גדי

תרגיל 6.14 העמקה המשך

פתרון מלא

נחסר את המשוואה הראשונה מן השנייה ומן השלישית. נקבל מערכת שקולה:

$$\begin{cases} x+y+z=5, \\ (a-1)y=b-5, \\ (a-1)z=b-5. \end{cases}$$

1. אם $a \neq 1$, מותר לחלק ב־$a-1$. נסמן $c=(b-5)/(a-1)$. הפתרון היחיד הוא

$$S=\{(5-2c,c,c)\}.$$

יש שלושה צירים, לכן הדרגה היא 3 ואין משתנים חופשיים. במערכת ההומוגנית מתקבלים $y=z=0$ ואחר כך $x=0$, ולכן $\ker A=\{0\}$.

2. אם $a=1$ וגם $b=5$, שתי המשוואות האחרונות לאחר החיסור הן $0=0$. הדרגה היא 1 ויש שני משתנים חופשיים. נבחר $y=s, z=t$ ונקבל

$$S=\{(5-s-t,s,t) : s,t\in\mathbb{R}\}=(5,0,0)+\text{span}\{(-1,1,0),(-1,0,1)\}.$$

הגרעין הוא $\text{span}\{(-1,1,0),(-1,0,1)\}$.

3. אם $a=1$ וגם $b\neq 5$, מתקבלת המשוואה הסותרת $0=b-5$, ולכן $S=\varnothing$. דרגת מטריצת המקדמים עדיין 1, אף שהמטריצה המורחבת בעלת דרגה 2. הגרעין תלוי רק ב־A, ולכן הוא אותו גרעין כמו במקרה הקודם.

בכל המקרים קבוצת הפתרונות אינה תת מרחב: במקרים העקביים וקטור האפס אינו מקיים $x+y+z=5$, ובמקרה הלא עקבי הקבוצה ריקה. אין להגדיר מספר דרגות חופש של קבוצת פתרונות באמצעות בחירת פרמטרים כאשר אין כלל פתרונות.

וזהו. ניצחון!

תרגיל 6.15 העמקה

יהיו U,W תתי מרחבים של מרחב וקטורי V מעל שדה כלשהו $\mathbb{F}$. הוכיחו בבקשה שהתנאים הבאים שקולים:

1. $U\cup W$ הוא תת מרחב של V.
2. $U\subseteq W$ או $W\subseteq U$.
3. $U+W=U\cup W$.

פתרון מלא

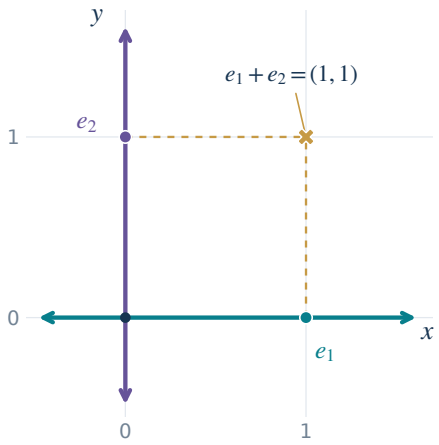
$(1)\Rightarrow(2)$: נניח שאף הכלה אינה מתקיימת. נבחר $u\in U\setminus W$ ו-$w\in W\setminus U$. שניהם באיחוד, ולכן סגירות לחיבור נותנת $u+w\in U\cup W$. אם $u+w\in U$, אז $w=(u+w)-u\in U$, בסתירה לבחירה. אם $u+w\in W$, אז $u=(u+w)-w\in W$, שוב סתירה. לכן אחת ההכלות מוכרחה להתקיים.
$(2)\Rightarrow(3)$: אם $U\subseteq W$, אז $U\cup W=W$ וגם $U+W=W$: כל סכום שייך ל-W, וכל $w\in W$ הוא $w+0_V$. המקרה $W\subseteq U$ זהה בהחלפת התפקידים.
$(3)\Rightarrow(1)$: הסכום $U+W$ הוא תת מרחב, ולכן גם האיחוד השווה לו. ההוכחה אינה מחלקת בסקלר כלשהו, ולכן תקפה גם לשדות סופיים ובמאפיין 2.

סגרנו את הפינה. ניצחון!

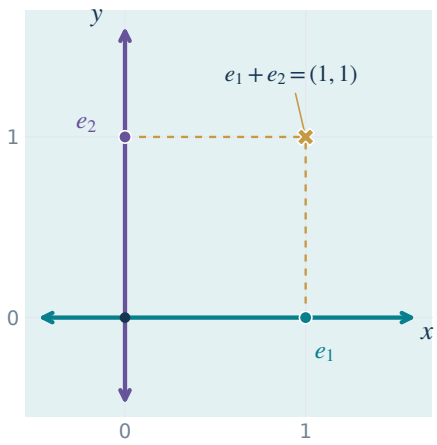
© 2026 חן גדי

$$U=\mathbb{R}e_1, \quad W=\mathbb{R}e_2, \quad e_1=(1,0), \quad e_2=(0,1)$$

$e_1, e_2 \in U \cup W, \quad e_1+e_2 \notin U \cup W$



$U+W=\text{span}\{e_1,e_2\}=\mathbb{R}^2$



$$ae_1+be_2=(a,b), \quad a,b\in\mathbb{R}$$

איור 6.5. המחשה מעל $\mathbb{R}$: שני צירי הקואורדינטות $U=\mathbb{R}e_1$ ו־$W=\mathbb{R}e_2$ הם תתי מרחבים. באיחוד נמצאים e_1 ו־e_2, אך סכומם $(1,1)$ אינו באיחוד, ולכן האיחוד אינו סגור לחיבור. לעומת זאת, כל $(a,b)\in\mathbb{R}^2$ נכתב ae_1+be_2, ולכן $U+W=\mathbb{R}^2$. ההצללה בלוח הימני מציינת את המישור כולו בתוך חלון התצוגה.

צבר על ידי חן גדי

תרגיל 6.16 העמקה

תהי $S \subseteq \mathbb{R}^n$ לא ריקה, ונניח שלכל $x, y \in S$ ולכל $t \in \mathbb{R}$ מתקיים $(1-t)x + ty \in S$.

1. בחרו בבקשה $a \in S$ והוכיחו בבקשה שהקבוצה $U = \{x - a : x \in S\}$ היא תת-מרחב וש-$S = a + U$. כאן $a + U = \{a + u : u \in U\}$.
2. קבעו בבקשה אם די לדרוש רק $(x+y)/2 \in S$ לכל $x, y \in S$. הוכיחו בבקשה או הפריכו בבקשה.

פתרון מלא

ראשית $0 = a - a \in U$. אם $u \in U$, אז $a + u \in S$, ולכל $\lambda \in \mathbb{R}$ מתקיים

$$(1-\lambda)a + \lambda(a+u) = a + \lambda u \in S.$$

לכן $\lambda u \in U$. אם $u, v \in U$, בחירת $t = 1/2$ נותנת

$$\frac{(a+u)+(a+v)}{2} = a + \frac{u+v}{2} \in S.$$

מכאן $(u+v)/2 \in U$, וסגירות לכפל בסקלר 2 נותנת $u + v \in U$. לכן U תת-מרחב. לפי הגדרתו, כל $x \in S$ נכתב $a + (x-a)$ וכל $a + u$ עם $u \in U$ שייך ל-S, ולכן $S = a + U$. התנאי בסעיף ב אינו מספיק. הקבוצה $S = \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$ סגורה לאמצעים. אילו היתה $a + U$ עבור תת-מרחב ממשי U, מן $0 \in S$ היה נובע $S = U$. אבל $1 \in U$ היה מחייב $\sqrt{3} \cdot 1 \in U$, בסתירה ל-$\sqrt{3} \notin \mathbb{Q}$.

הגענו לסוף. ניצחון!

© 2026 חן גדי

תרגיל 6.17 העמקה

יהיו $U_1, \ldots, U_m$ תתי-מרחבים של מרחב וקטורי ממשי V, כך ש- $U_j \neq V$ לכל j.

1. הוכיחו בבקשה ש-$U_1 \cup \cdots \cup U_m \neq V$.
2. בנו בבקשה ארבעה תתי-מרחבים ממש של $\mathbb{Z}_3^2$ שאיחודם הוא כל המרחב.

פתרון מלא

נוכיח באינדוקציה על m. עבור $m = 1$ זו ההנחה. נניח שהטענה נכונה עבור $m-1$ תתי-מרחבים, ונבחר

$$a \notin U_1 \cup \cdots \cup U_{m-1}, \qquad b \notin U_m.$$

נבחן את הישר $a+tb$, כאשר $t \in \mathbb{R}$. לכל $j < m$ יש לכל היותר ערך אחד של t שעבורו $a+tb \in U_j$. אכן, שני ערכים שונים היו נותנים $b \in U_j$ מחיסור וחלוקה בהפרש הפרמטרים, ואז גם $a \in U_j$, בסתירה לבחירה. גם U_m מכיל לכל היותר נקודה אחת מן הישר, כי שתי נקודות היו מחייבות $b \in U_m$. לכן רק מספר סופי של ערכי t נפסלים. יש אינסוף מספרים ממשיים, ולכן קיים t שעבורו $a+tb$ אינו באף אחד מתתי-המרחבים. מעל $\mathbb{Z}_3$ ניקח

$$U_1 = \text{span}\{(1,0)\}, \quad U_2 = \text{span}\{(0,1)\},$$

$$U_3 = \text{span}\{(1,1)\}, \quad U_4 = \text{span}\{(1,2)\}.$$

כל אחד מתתי המרחבים מכיל שלושה וקטורים, ולכן הוא ממש. אם (x,y) מקיים $x = 0$, הוא ב-U_2. אם $x \neq 0$, אז $(x,y) = x(1, y/x)$, והמנה y/x היא 0, 1 או 2. לכן הווקטור שייך לאחד מ-U_1, U_3, U_4. האיחוד מכסה את כל תשעת הווקטורים במרחב.

כן כן. ניצחון!

© 2026 חן גדי

תרגיל 6.18 העמקה

יהיו $a_1,\ldots,a_{n+2}\in\mathbb{R}^n$, כאשר $n\geq 1$. לכל אוסף אינדקסים לא ריק I נגדיר

$$\text{conv}\{a_i : i\in I\}=\left\{\sum_{i\in I}\lambda_i a_i : \lambda_i\geq 0,\ \sum_{i\in I}\lambda_i=1\right\}.$$

קבוצה זו נקראת המעטפת הקמורה של הנקודות. הוכיחו בבקשה שאפשר לחלק את האינדקסים לשתי קבוצות לא ריקות I,J כך שהמעטפות הקמורות שלהן נחתכות.

פתרון מלא

נחפש מספרים ממשיים $\alpha_1,\ldots,\alpha_{n+2}$ המקיימים

$$\sum_{i=1}^{n+2}\alpha_i a_i=0,\qquad \sum_{i=1}^{n+2}\alpha_i=0.$$

זו מערכת הומוגנית של $n+1$ משוואות עם $n+2$ נעלמים, ולכן יש פתרון שאינו אפס. מאחר שסכום המקדמים אפס, יש ביניהם מקדם חיובי ומקדם שלילי. נגדיר

$$I=\{i:\alpha_i\geq 0\},\qquad J=\{i:\alpha_i<0\},\qquad s=\sum_{i\in I}\alpha_i=-\sum_{j\in J}\alpha_j>0.$$

שתי קבוצות האינדקסים לא ריקות, זרות, ואיחודן הוא כל האינדקסים. מן המשוואה הווקטורית נקבל

$$\sum_{i\in I}\frac{\alpha_i}{s}a_i=\sum_{j\in J}\frac{-\alpha_j}{s}a_j.$$

בכל אגף כל המקדמים אי-שליליים וסכומם 1. לכן הנקודה המשותפת שייכת לשתי המעטפות הקמורות.

נ-י-צ-ח-ו-ן!

© 2026 חן גדי